01 포물선의 접선

포물선 $y^2 = -12x$ 위의 점 $\mathrm{P}(-3,\ 6)$에서의 접선의 y절편은?

[3.80점]

① -6 ② -3 ③ 3 ④ 6 ⑤ 12

02 선분의 정사영

길이가 2인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 A′B′이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 60°일 때, 선분 A′B′의 길이는?

[3.80점]

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ 4

03 포물선의 정의

포물선 $y^2 = 20x$ 위에 세 점 A, B, C가 있다. 포물선의 초점 F에 대하여 $\overline{AF} + \overline{BF} + \overline{CF} = 36$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 x좌표는?

[4.20점]

① 5 ② 7 ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

04 직선·평면의 위치 관계

공간에서 서로 다른 두 직선 l, m과 서로 다른 세 평면 α, β, γ에 대하여, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $l \parallel \alpha$, $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
ㄴ. $l \parallel m$, $l \perp \alpha$이면 $m \perp \alpha$이다.
ㄷ. $l \perp \alpha$, $l \perp \beta$이면 $\alpha \parallel \beta$이다.
ㄹ. $\alpha \perp \beta$, $\beta \perp \gamma$이면 $\alpha \perp \gamma$이다.

[4.20점]

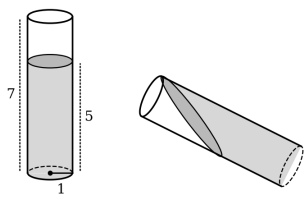
① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 기울인 원기둥의 수면 (정사영)

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 1이고 높이가 7인 원기둥 모양의 컵에 물의 높이가 5가 되도록 물을 채웠다. 이 그릇을 물이 흘러내리기 직전까지 기울일 때, 수면의 넓이는 $k\pi$이다. 이때 상수 k의 값은?

[4.50점]



① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 2 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

06 삼수선의 정리

평면 α 위에 $\angle A=90^\circ$이고 $\overline{BC}=8$인 직각이등변삼각형 ABC가 있다. 평면 α 밖의 한 점 P에서 이 평면까지의 거리가 6이고, 점 P에서 평면 α에 내린 수선의 발이 점 A일 때, 점 P에서 직선 BC까지의 거리는?

[5.00점]

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{13}$ ④ $2\sqrt{17}$ ⑤ $4\sqrt{5}$

07 직교 접선 (준원)

점 $(4,\,k)$에서 타원 $\frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{6}=1$에 그은 두 접선이 서로 수직이다. 상수 k에 대하여 k^2의 값은?

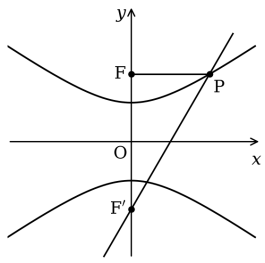
[5.00점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

08 쌍곡선 정의 + 코사인법칙

다음 그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{18}-\frac{y^2}{9}=-1$의 두 초점 중 y좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 제1사분면에 있는 쌍곡선 위의 점 P에 대하여 점 F와 직선 PF′ 사이의 거리가 $3\sqrt{3}$일 때, $\overline{PF}+\overline{PF'}$의 값은?

[5.00점]

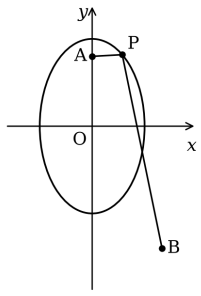


① 6 ② 9 ③ 12 ④ 16 ⑤ 18

09 타원 정의를 이용한 최대·최소

다음 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$과 두 점 $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(4,\,-7)$이 있다. 타원 위의 점 P에 대하여 $\overline{PA}-\overline{PB}$의 최댓값은?

[5.50점]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

10 쌍곡선의 접선 (기울기 주어짐)

쌍곡선 $\frac{x^2}{4a^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$의 점근선 중에서 기울기가 양수인 점근선에 평행하고 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{4y^2}{26a^2}=-1$에 접하는 직선을 l이라고 하자. 직선 l과 원점 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때 양수 a의 값은?

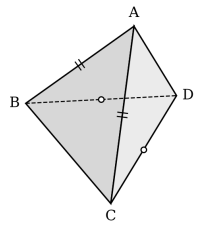
[5.80점]

① 1 ② $\sqrt{5}$ ③ 5 ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ 25

11 이면각 (이등변삼각형의 중선)

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=6$, $\overline{BD}=\overline{CD}=\sqrt{13}$, $\overline{BC}=4$, $\overline{AD}=3$인 사면체에서 두 평면 ABC와 BCD가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값은?

[5.80점]

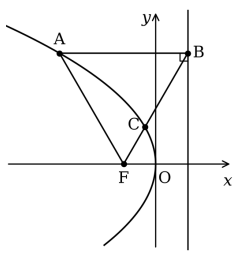


① $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

12 포물선 정의 + 정삼각형

다음 그림과 같이 초점이 F인 포물선 $y^2=kx\ (k<0)$ 위의 한 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 B라 하고, 선분 BF와 포물선이 만나는 점을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{BF}$이고, $\overline{BC}-\overline{CF}=5$일 때, 상수 k의 값은?

[6.20점]

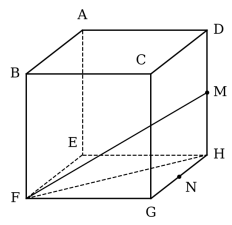


① -30 ② -15 ③ $-\frac{15}{2}$ ④ $-\frac{15}{4}$ ⑤ $-\frac{15}{8}$

13 최단거리 + 정사영

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 8인 정육면체 ABCD–EFGH에서 모서리 DH의 중점을 M, 모서리 GH의 중점을 N이라 하자. 선분 FM 위의 점 P에 대하여 선분 NP의 길이가 최소일 때, 선분 NP의 평면 FHM 위로의 정사영의 길이는?

[6.20점]



① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ $3\sqrt{2}$

14 평행이동한 쌍곡선

[서답형 1] 쌍곡선 $5(x+3)^2-4(y-1)^2=80$의 꼭짓점, 초점의 좌표와 주축의 길이를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[6.00점]

15 포물선의 두 접선

[서답형 2] 포물선 $x^2=-4y$ 위의 두 점 $(2,-1)$, $(-6,-9)$에서의 접선의 교점의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[6.00점]

16 타원이 될 조건

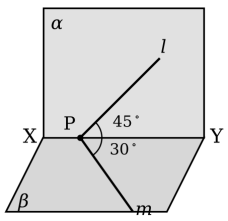
[서답형 3] x, y에 대한 이차방정식 $(n-3)x^2+(9-n)y^2-7x+2y-1=0$이 타원을 나타내도록 하는 정수 n의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[7.00점]

17 수직인 두 평면 위의 두 직선

[서답형 4] 다음 그림에서 두 평면 α, β는 수직이고, 두 직선 l, m은 각각 두 평면 α, β 위에 있다. 두 직선 l, m은 두 평면 α, β의 교선 XY 위의 점 P에서 만나고, 직선 XY와 이루는 각의 크기는 각각 $45°$, $30°$이다. 두 직선 l, m이 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[7.00점]



18 쌍곡선의 접선과 내분점

[서답형 5] 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$의 두 초점 중 y좌표가 양수인 점을 F, 음수인 점을 F′이라고 하자. 두 점 F, F′을 초점으로 하는 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=-1$ 위의 점 $\mathrm{P}(k,\,5)$에서의 접선과 y축과의 교점이 선분 FF′를 $1:3$으로 내분한다. 상수 k에 대하여 k^2의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 상세하게 서술하시오.

[9.00점]